

Đề Trắc nghiệm Ôn tập

150 Câu — Kênh FSO Vệ tinh, SIKD & Bài toán Tối ưu Ghép cặp Trạm–Vệ tinh

Dựa theo Cẩm nang Công thức (50 công thức/thuật toán, Phần I–VII)

Tài liệu tự học — Trương Tuấn Nghĩa (USTH, MSSV 2540017)

Hướng dẫn

150 câu, chia 15 nhóm chủ đề (mỗi nhóm 10 câu): Nhóm A–H (Câu 1–80) bám Phần I cũ (20 công thức vật lý kênh/SIKD 1 liên kết); Nhóm I–O (Câu 81–150, MỚI) bám Phần II–VII (hình học vùng phủ, thống kê thời tiết theo giờ, bài toán ghép cặp trạm–vệ tinh + ALG-0/1/2, ISL relay, power-split, trích xuất pass) trong SIKD_Weather_Formula_Guide.tex và SIKD_Exercises_Solutions.tex. Đáp án chi tiết ở cuối tài liệu. Thời gian đề nghị: 220 phút (hoặc chia làm 2 buổi theo Phần I / Phần II–VII).

Contents

1	Nhóm A — Suy hao Hình học (Câu 1–10)	2
2	Nhóm B — Suy hao Khí quyển & Mưa (Câu 11–20)	3
3	Nhóm C — Nhiễu loạn Khí quyển / Turbulence (Câu 21–30)	4
4	Nhóm D — Nhiễu Máy thu (Câu 31–40)	6
5	Nhóm E — P_{sift} & QBER (Câu 41–50)	8
6	Nhóm F — SKR & BER_{CC} (Câu 51–60)	9
7	Nhóm G — Mô hình 3 Trạng thái & Thuật toán Chọn Vệ tinh (Câu 61–70)	11
8	Nhóm H — Chỉ số Tin cậy & Tổng hợp (Câu 71–80)	12
9	Nhóm I — Hình học Vùng phủ & Khả thi Cặp Thành phố (Câu 81–90)	14
10	Nhóm J — Thống kê Thời tiết theo Giờ (Câu 91–100)	15
11	Nhóm K — Problem Formulation & Matching ALG-0/ALG-1 (Câu 101–110)	16
12	Nhóm L — Khóa Cặp Trusted-Relay & ALG-2 (Câu 111–120)	19
13	Nhóm M — Relay Đa chặng qua ISL (Câu 121–130)	20
14	Nhóm N — Tối ưu Power-Split Khóa/Dữ liệu (Câu 131–140)	21
15	Nhóm O — Trích xuất Pass & Tổng hợp Bài báo (Câu 141–150)	24
16	Đáp án	26

1 Nhóm A — Suy hao Hình học (Câu 1–10)

Câu 1. Bán kính thắt chùm tia $w_0 = \lambda/(2\theta_C)$ có ý nghĩa vật lý là:

- (A) Bán kính khẩu độ phát của laser
- (B) Bán kính chùm tia tại điểm hẹp nhất (điểm phát, $L = 0$)
- (C) Bán kính chùm tia tại receiver
- (D) Bán kính khẩu độ thu a_R

Câu 2. Nếu góc phân kỳ θ_C tăng gấp đôi (giữ λ không đổi), w_0 sẽ:

- (A) Tăng gấp đôi
- (B) Giảm còn một nửa
- (C) Không đổi
- (D) Tăng gấp bốn

Câu 3. Với $\lambda = 1550$ nm, $\theta_C = 20$ μ rad, giá trị w_0 là:

- (A) 7.75 cm
- (B) 1.55 cm
- (C) 3.875 cm
- (D) 15.5 cm

Câu 4. Khi khoảng cách lan truyền L tăng (vùng far-field, $L\lambda/\pi w_0^2 \gg 1$), bán kính chùm tia w_L xấp xỉ:

- (A) Không đổi theo L
- (B) Tỷ lệ với L^2
- (C) Tỷ lệ gần tuyến tính với L
- (D) Tỷ lệ nghịch với L

Câu 5. Với $a_R = 5$ cm, $\theta_C = 10$ μ rad, $H_S = 550$ km, giá trị h_g (dB) gần đúng nhất tại $\zeta = 45^\circ$ là:

- (A) -10.2 dB
- (B) -35.9 dB
- (C) -58.0 dB
- (D) -8.8 dB

Câu 6. Đại lượng $\nu_R = \sqrt{2} a_R/w_L$ trong công thức $h_g = [\text{erf}(\nu_R)]^2$ biểu diễn:

- (A) Tỷ số công suất thu/phát
- (B) Bán kính khẩu độ thu chuẩn hóa theo bán kính chùm tia tại receiver
- (C) Góc phân kỳ chuẩn hóa
- (D) Hệ số suy hao khí quyển

Câu 7. Công thức đúng cho h_g tại tâm chùm tia (không có sai lệch trở hướng, pointing error = 0) là:

- (A) $h_g = \text{erf}(\nu_R)$
- (B) $h_g = [\text{erf}(\nu_R)]^2$
- (C) $h_g = \exp(-\nu_R^2)$
- (D) $h_g = 1 - \text{erf}(\nu_R)$

Câu 8. Nếu tăng a_R từ 5 cm lên 10 cm (giữ w_L không đổi, vùng ν_R nhỏ), h_g (dB) thay đổi khoảng:

- (A) +3 dB
- (B) +6 dB
- (C) +12 dB
- (D) Không đổi

Câu 9. Lý do h_g luôn rất nhỏ ($\sim 10^{-4}$, tức khoảng -33 đến -39 dB) trong hệ thống LEO FSO là:

- (A) Do khí quyển hấp thụ gần hết năng lượng
- (B) Do turbulence làm lệch hướng chùm tia
- (C) Do bán kính chùm tia tại mặt đất (vài mét) lớn hơn nhiều lần khẩu độ thu (vài cm)
- (D) Do công suất phát quá thấp

Câu 10. So với $\theta_C = 10 \mu\text{rad}$ (dùng trong dự án), luận án thầy Minh dùng $\theta_C = 50 \mu\text{rad}$, dẫn tới:

- (A) w_L nhỏ hơn, h_g lớn hơn
- (B) w_L lớn hơn, h_g nhỏ hơn
- (C) w_L và h_g không đổi
- (D) w_L lớn hơn nhưng h_g cũng lớn hơn

2 Nhóm B — Suy hao Khí quyển & Mưa (Câu 11–20)

Câu 11. Theo mô hình Kruse/Kim, với $V = 10$ km, số mũ bước sóng $q(V)$ bằng:

- (A) 1.6
- (B) 1.3
- (C) 0.34
- (D) 0

Câu 12. Khi tầm nhìn V giảm (sương mù dày hơn), σ_{clear} sẽ:

- (A) Tăng
- (B) Giảm
- (C) Không đổi
- (D) Giảm rồi tăng

Câu 13. Với $\lambda = 1550$ nm, $V = 20$ km, giá trị σ_{clear} gần đúng nhất là:

- (A) 0.102 km^{-1}
- (B) 0.051 km^{-1}
- (C) 0.240 km^{-1}
- (D) 1.017 km^{-1}

Câu 14. Hệ số $\alpha = 0.509$, $\rho = 0.63$ trong công thức suy hao mưa (Koné et al. 2024) được đo thực nghiệm tại:

- (A) Hà Nội, Việt Nam
- (B) Aizu, Nhật Bản
- (C) Abidjan, Bờ Biển Ngà (Tây Phi)
- (D) Bangkok, Thái Lan

Câu 15. Vì số mũ $\rho = 0.63 < 1$ trong $\beta_{\text{rain}} = \alpha R^\rho$, khi cường độ mưa R tăng gấp 5 lần, β_{rain} tăng:

- (A) Đúng gấp 5 lần
- (B) Nhiều hơn 5 lần
- (C) Ít hơn 5 lần (khoảng 2.76 lần)
- (D) Không đổi

Câu 16. Giá trị σ_{rain} tại $R = 10 \text{ mm/h}$ gần đúng nhất là:

- (A) 0.10 km^{-1}
- (B) 0.50 km^{-1}
- (C) 2.17 km^{-1}
- (D) 1.38 km^{-1}

Câu 17. Trong công thức Beer–Lambert $h_l = \exp(-\sigma_{\text{total}} L_{\text{atm}})$, σ_{total} được tính bằng:

- (A) $\sigma_{\text{clear}} \times \sigma_{\text{rain}}$
- (B) $\max(\sigma_{\text{clear}}, \sigma_{\text{rain}})$
- (C) $\sigma_{\text{clear}} + \sigma_{\text{rain}}$
- (D) $\sigma_{\text{clear}} - \sigma_{\text{rain}}$

Câu 18. Với $H_{\text{atm}} = 20 \text{ km}$, $H_U = 0$, giá trị L_{atm} tại $\zeta = 60^\circ$ là:

- (A) 20 km
- (B) 23.1 km
- (C) 34.6 km
- (D) 40 km

Câu 19. Tại $\zeta = 30^\circ$, $V = 10 \text{ km}$: so với trời quang ($R = 0$), khi mưa to $R = 30 \text{ mm/h}$ thì h_l (tính theo dB, giá trị âm hơn nghĩa là suy hao nặng hơn) giảm thêm khoảng bao nhiêu dB?

- (A) 10 dB
- (B) 30 dB
- (C) 100 dB
- (D) 3 dB

Câu 20. Mục đích của công thức chuyển đổi $R_{\text{mm/h}} = R_{\text{month}} / (30 \times 24 \times f_{\text{rain}})$ là:

- (A) Chuyển lượng mưa trung bình tháng thành cường độ mưa *trong lúc thực sự có mưa* (không phải trung bình cả tháng)
- (B) Chuyển đơn vị mm sang inch
- (C) Tính tổng lượng mưa cả năm
- (D) Ước lượng tầm nhìn V từ lượng mưa

3 Nhóm C — Nhiễu loạn Khí quyển / Turbulence (Câu 21–30)

Câu 21. Ba số hạng trong hồ sơ Hufnagel–Valley $C_n^2(h)$ đại diện cho:

- (A) Ba bước sóng khác nhau
- (B) Ba lớp khí quyển: jet-stream ($\sim 10 \text{ km}$), tầng giữa ($\sim 1.5 \text{ km}$), tầng thấp ($\sim 100 \text{ m}$)
- (C) Ba trạng thái thời tiết: quang, mưa, mây
- (D) Ba pha của tín hiệu quang

Câu 22. Số mũ đúng trong số hạng jet-stream $(10^{-5}h)^n$ của mô hình H-V 5/7 là:

- (A) $n = 1$
- (B) $n = 5$
- (C) $n = 7$
- (D) $n = 10$

Câu 23. Tại $h = 0$, số hạng jet-stream $0.00594(W/27)^2(10^{-5}h)^{10}e^{-h/1000}$ có giá trị:

- (A) Bằng $C_n^2(0)$
- (B) Bằng 0 (vì $h^{10} = 0$)
- (C) Bằng 2.7×10^{-16}
- (D) Không xác định

Câu 24. Quan hệ giữa log-amplitude variance σ_X^2 và Rytov variance σ_R^2 là:

- (A) $\sigma_X^2 = \sigma_R^2$
- (B) $\sigma_X^2 = \sigma_R^2/4$
- (C) $\sigma_X^2 = 4\sigma_R^2$
- (D) $\sigma_X^2 = \sqrt{\sigma_R^2}$

Câu 25. Khi góc thiên đỉnh ζ tăng (vệ tinh gần chân trời hơn), σ_R^2 sẽ:

- (A) Giảm (vì đường truyền ngắn hơn)
- (B) Tăng (do hệ số $\sec^{11/6} \zeta$ tăng)
- (C) Không đổi
- (D) Giảm về 0

Câu 26. Ngưỡng σ_R^2 để chuyển từ mô hình log-normal sang Gamma-Gamma (theo quy ước dự án) là:

- (A) 0.03
- (B) 0.3
- (C) 3.0
- (D) 30

Câu 27. Điều kiện $\mu_X = -\sigma_X^2$ trong phân phối log-normal $h_a = e^{2X}$ được chọn để đảm bảo:

- (A) $\text{Var}(h_a) = 1$
- (B) $E[h_a] = 1$ (bảo toàn công suất trung bình)
- (C) h_a luôn dương
- (D) X có phân phối chuẩn tắc

Câu 28. Lý do $C_n^2(0)$ (turbulence mặt đất) gần như không ảnh hưởng tới σ_R^2 tổng trên đường truyền lên vệ tinh LEO là:

- (A) $C_n^2(0)$ luôn bằng 0 về đêm
- (B) Đóng góp của lớp mặt đất chỉ đáng kể trong phạm vi ~ 100 m, không đáng kể so với toàn bộ đường truyền ~ 550 km
- (C) Turbulence mặt đất chỉ ảnh hưởng kênh RF, không ảnh hưởng kênh quang
- (D) Công thức Rytov không có biến $C_n^2(0)$

Câu 29. Mô hình Gamma-Gamma cho fading turbulence chủ yếu áp dụng cho chế độ:

- (A) Turbulence rất yếu ($\sigma_R^2 \ll 0.3$)

- (B) Turbulence trung bình–mạnh ($\sigma_R^2 \gtrsim 0.3$)
- (C) Chỉ khi trời mưa
- (D) Chỉ khi $\zeta = 0^\circ$

Câu 30. Với ràng buộc elevation tối thiểu 30° ($\zeta_{\max} = 60^\circ$) và $C_n^2(0)$ điển hình của dự án, mô hình turbulence phù hợp trong *mọi* kịch bản hiện tại là:

- (A) Log-normal (vì σ_R^2 luôn < 0.3)
- (B) Gamma-Gamma (vì σ_R^2 luôn ≥ 0.3)
- (C) Rayleigh
- (D) Rician

4 Nhóm D — Nhiễu Máy thu (Câu 31–40)

Câu 31. Nhiễu shot $\sigma_{\text{shot}}^2 = 2qR_e P_{\text{signal}} \Delta f$ có đặc điểm:

- (A) Tỷ lệ thuận với công suất tín hiệu thu được
- (B) Độc lập với công suất tín hiệu
- (C) Chỉ phụ thuộc nhiệt độ
- (D) Chỉ xuất hiện khi trời mưa

Câu 32. Nhiễu nhiệt $\sigma_{\text{thermal}}^2 = 4k_B T \Delta f / R_L$:

- (A) Phụ thuộc h_g và h_l
- (B) Độc lập hoàn toàn với điều kiện kênh truyền (chỉ phụ thuộc phần cứng receiver)
- (C) Chỉ xuất hiện khi có turbulence
- (D) Tỷ lệ nghịch với P_T

Câu 33. Trong điều kiện mưa cực to (suy hao gần như tuyệt đối), thành phần nhiễu nào trở thành **chi phối tuyệt đối**?

- (A) σ_{shot}^2
- (B) σ_{CT}^2 (crosstalk)
- (C) $\sigma_{\text{thermal}}^2$
- (D) σ_{bg}^2

Câu 34. Nhiễu xuyên kênh σ_{CT}^2 tỷ lệ với:

- (A) m_D (tuyến tính)
- (B) m_D^2
- (C) m_K^2
- (D) m_K (tuyến tính)

Câu 35. Nếu m_D tăng từ 0.5 lên 0.9 (giữ nguyên các tham số khác), σ_{CT}^2 tăng khoảng:

- (A) 1.8 lần
- (B) 3.24 lần
- (C) 8.1 lần
- (D) Không đổi

Câu 36. Nếu độ cách ly bộ lọc Iso giảm từ 15 dB xuống 10 dB (giữ nguyên m_D), σ_{CT}^2 :

- (A) Giảm khoảng 3.16 lần
- (B) Tăng khoảng 3.16 lần
- (C) Không đổi
- (D) Giảm về 0

Câu 37. Ngưỡng d_0, d_1 trong DT/DD tạo ra một "guard zone" (vùng X). Tín hiệu rơi vào vùng này sẽ:

- (A) Được giải mã thành bit 0
- (B) Được giải mã thành bit 1
- (C) Bị loại bỏ, không tính vào P_{sift}
- (D) Gây lỗi hệ thống (crash)

Câu 38. Nếu ζ_{scale} (hệ số ngưỡng) tăng (guard zone rộng hơn), điều gì xảy ra với P_{sift} ?

- (A) Tăng
- (B) Giảm
- (C) Không đổi
- (D) Luôn bằng 1

Câu 39. Với $\zeta_{\text{scale}} = 2$ (giá trị mặc định của dự án) và σ_N (nhiều tổng) gần như hoàn toàn do $\sigma_{\text{thermal}}^2$ chi phối (mưa cực to, $E[i_1] \rightarrow 0$), ngưỡng $d_1 = E[i_1] + \zeta_{\text{scale}}\sigma_N$ xấp xỉ bằng:

- (A) $E[i_1]$
- (B) $2\sigma_N$ (gần như không phụ thuộc tín hiệu)
- (C) 0
- (D) ∞

Câu 40. Trong điều kiện trời quang mặc định của dự án ($P_T = 1$ W, $m_K = 0.05$, $m_D = 0.5$, Iso = 15 dB), thành phần nhiễu **chi phối** thường là:

- (A) σ_{shot}^2
- (B) $\sigma_{\text{thermal}}^2$
- (C) σ_{CT}^2 (crosstalk từ kênh dữ liệu)
- (D) σ_{bg}^2

5 Nhóm E — P_{sift} & QBER (Câu 41–50)

Câu 41. P_{sift} được tính bằng:

- (A) $P(1|1)$ duy nhất
- (B) Trung bình của 4 xác suất phát hiện: $P(0|0) + P(1|0) + P(0|1) + P(1|1)$, chia 2
- (C) $1 - \text{QBER}$
- (D) $P_{\text{error}} \times 2$

Câu 42. Cầu phương Gauss–Hermite được dùng trong `sikd_performance.py` để:

- (A) Giải phương trình vi phân
- (B) Tính gần đúng kỳ vọng qua phân phối fading log-normal liên tục mà không cần tích phân số trực tiếp
- (C) Tối ưu hóa tham số hệ thống
- (D) Mã hóa/giải mã bit QKD

Câu 43. QBER được định nghĩa:

- (A) $P_{\text{error}} \times P_{\text{sift}}$
- (B) $P_{\text{error}}/P_{\text{sift}}$
- (C) $P_{\text{sift}}/P_{\text{error}}$
- (D) $1 - P_{\text{sift}}$

Câu 44. Ngưỡng bảo mật QBER kinh điển của giao thức BB84 (Shor-Preskill) là khoảng:

- (A) 1%
- (B) 11%
- (C) 25%
- (D) 50%

Câu 45. $\text{QBER} = 50\%$ có ý nghĩa:

- (A) Kênh truyền hoàn hảo
- (B) Bit thu được là nhiễu thuần túy, không mang thông tin (đoán ngẫu nhiên)
- (C) Hệ thống bị tấn công bởi Eve
- (D) $P_{\text{sift}} = 0$

Câu 46. Trong ví dụ mưa to (Bài 17.2 của cẩm nang), P_{sift} cao hơn cả trường hợp trời quang, nhưng $\text{SKR} = 0$. Điều này chứng minh:

- (A) P_{sift} cao luôn đảm bảo SKR cao
- (B) P_{sift} cao không đồng nghĩa SKR cao — QBER mới quyết định key có dùng được không
- (C) Công thức SKR có lỗi
- (D) P_{sift} và QBER luôn tỷ lệ nghịch

Câu 47. Nếu tăng ζ_{scale} (guard zone rộng hơn), QBER thường sẽ:

- (A) Tăng
- (B) Giảm (đổi lại P_{sift} giảm)
- (C) Không đổi
- (D) Luôn bằng 0

Câu 48. $H(0.5) = 1$ (entropy nhị phân cực đại) có ý nghĩa:

- (A) Độ bất định tối đa — không thể đoán bit tốt hơn tung đồng xu
- (B) Không có nhiễu
- (C) QBER thấp nhất có thể
- (D) Kênh truyền lý tưởng

Câu 49. Trong ví dụ $\zeta = 60^\circ$ trời quang, $\text{QBER} = 15.08\% > 11\%$ nhưng code vẫn cho $\text{SKR} > 0$. Đây là vì:

- (A) Công thức SKR có lỗi tính toán
- (B) $\chi_E = 0$ mặc định (không giả định Eve), và code không tự động enforce ngưỡng an toàn 11% — đây là vấn đề đang treo, chưa hỏi thầy Minh
- (C) Vì P_{sift} rất thấp nên SKR tự động về 0
- (D) Vì $\zeta = 60^\circ$ nằm ngoài phạm vi công thức

Câu 50. Số nút $N = 20$ trong cầu phương Gauss-Hermite của code được chọn vì:

- (A) Là số nút tối thiểu bắt buộc theo lý thuyết
- (B) Đủ hội tụ chính xác cho chế độ turbulence yếu ($\sigma_X^2 < 0.3$) — phạm vi áp dụng thực tế của dự án
- (C) Giới hạn phần cứng máy tính
- (D) Tương ứng số vệ tinh trong constellation

6 Nhóm F — SKR & BER_{CC} (Câu 51–60)

Câu 51. Công thức SKR chuẩn hóa là:

- (A) $\text{SKR}_{\text{norm}} = P_{\text{sift}} \times \text{QBER}$
- (B) $\text{SKR}_{\text{norm}} = P_{\text{sift}} [\beta I(A; B) - \chi(A; E)]^+$
- (C) $\text{SKR}_{\text{norm}} = 1 - \text{QBER}$
- (D) $\text{SKR}_{\text{norm}} = R_b \times P_{\text{sift}}$

Câu 52. Mutual information $I(A; B)$ liên hệ với QBER qua:

- (A) $I(A; B) = \text{QBER}$
- (B) $I(A; B) = 1 - H(\text{QBER})$
- (C) $I(A; B) = H(\text{QBER})$
- (D) $I(A; B) = 1/\text{QBER}$

Câu 53. Hiệu suất reconciliation β (mặc định = 1 trong code) đại diện cho:

- (A) Hiệu suất chuyển đổi thông tin cổ điển thành khóa bí mật trong bước error reconciliation
- (B) Hiệu suất photodetector
- (C) Tỷ lệ mất mát khí quyển
- (D) Hệ số khuếch đại bộ thu

Câu 54. $\text{SKR} = 0$ khi:

- (A) $P_{\text{sift}} = 1$
- (B) $\beta I(A; B) \leq \chi(A; E)$ (thông tin của Bob không vượt thông tin của Eve)
- (C) $\text{QBER} = 0$
- (D) $h_g = 1$

Câu 55. Trong SIKD, $m_K \ll m_D$ (ví dụ 0.05 so với 0.5) vì:

- (A) Kênh khóa QKD cố tình dùng biên độ nhỏ để giảm crosstalk và tăng bảo mật, còn kênh dữ liệu ưu tiên throughput/độ tin cậy cao
- (B) Lỗi thiết kế cần sửa
- (C) m_K luôn phải nhỏ hơn m_D theo định nghĩa toán học
- (D) Không có lý do vật lý, chỉ là quy ước

Câu 56. BER_{CC} (kênh dữ liệu) thường nhỏ hơn QBER (kênh khóa) nhiều bậc độ lớn, vì:

- (A) Kênh dữ liệu không có nhiễu
- (B) $m_D \gg m_K$ nên kênh dữ liệu có SNR cao hơn nhiều
- (C) BER_{CC} được tính bằng công thức khác hoàn toàn
- (D) Đây là lỗi trong code

Câu 57. Nếu $SKR_{\text{norm}} = 0.008 \text{ bit/s/Hz}$ và $R_b = 1 \text{ Gbps}$, SKR_{kpbs} bằng:

- (A) 8 kbps
- (B) 80 kbps
- (C) 800 kbps
- (D) 8,000 kbps

Câu 58. Khi ζ tăng (elevation giảm), xu hướng chung của SKR là:

- (A) Tăng
- (B) Giảm
- (C) Không đổi
- (D) Tăng rồi giảm đột ngột về 0

Câu 59. Khi ζ tăng, xu hướng chung của BER_{CC} là:

- (A) Giảm
- (B) Tăng
- (C) Không đổi
- (D) Luôn bằng 0

Câu 60. Trong SIKD, tăng m_D để cải thiện BER_{CC} sẽ:

- (A) Không ảnh hưởng gì tới kênh khóa
- (B) Làm tăng nhiễu crosstalk σ_{CT}^2 lên kênh khóa $\Rightarrow$ QBER tăng, SKR giảm — đây là trade-off cốt lõi của SIKD
- (C) Luôn cải thiện cả hai kênh đồng thời
- (D) Chỉ ảnh hưởng turbulence

7 Nhóm G — Mô hình 3 Trạng thái & Thuật toán Chọn Vệ tinh (Câu 61–70)

Câu 61. Ba trạng thái thời tiết trong mô hình 3-state là:

- (A) Sáng, trưa, tối
- (B) Trời quang, mưa, mây dày
- (C) Xuân, hạ, thu-đông
- (D) Land, sea, air

Câu 62. Ở trạng thái "mây dày", mô hình giả định:

- (A) Suy hao thêm một lượng vừa phải, tính bằng công thức Beer–Lambert
- (B) Link hoàn toàn ngừng hoạt động ($SKR = 0$, "link OFF")
- (C) Không ảnh hưởng gì tới SKR
- (D) Chỉ ảnh hưởng kênh dữ liệu, không ảnh hưởng kênh khóa

Câu 63. Công thức SKR hiệu dụng 3 trạng thái là:

- (A) $SKR_{\text{eff}} = SKR_{\text{clear}} \times SKR_{\text{rain}}$
- (B) $SKR_{\text{eff}} = p_{\text{clear}} \cdot SKR_{\text{clear}} + p_{\text{rain}} \cdot SKR_{\text{rain}}$
- (C) $SKR_{\text{eff}} = \max(SKR_{\text{clear}}, SKR_{\text{rain}})$
- (D) $SKR_{\text{eff}} = SKR_{\text{clear}} - P_{\text{cloud}}$

Câu 64. Xác suất trạng thái mưa được tính $p_{\text{rain}} = \min(f_{\text{rain}}, 1 - P_{\text{cloud}})$ nhằm mục đích:

- (A) Đảm bảo p_{rain} không vượt quá phần thời gian còn lại sau khi trừ đi thời gian mây (tránh tổng xác suất > 1)
- (B) Làm cho công thức phức tạp hơn
- (C) Tính lượng mưa trung bình năm
- (D) Không có ý nghĩa đặc biệt

Câu 65. Mô hình coi mây dày là outage nhị phân (không phải suy hao dần dần) dựa theo tài liệu tham khảo nào?

- (A) Koné et al. 2024
- (B) Potter/JPL 1969 (weather-dependent deep space data links)
- (C) Vu 2022 (Paper 1)
- (D) Toka et al. 2025

Câu 66. Thuật toán chọn vệ tinh Greedy (weather-adaptive) chọn vệ tinh theo tiêu chí:

- (A) Vệ tinh gần nhất về khoảng cách địa lý
- (B) Vệ tinh có SKR_{eff} cao nhất trong số các vệ tinh khả kiến
- (C) Vệ tinh đầu tiên theo tên (alphabet)
- (D) Vệ tinh có elevation thấp nhất

Câu 67. Baseline "elevation-priority" (không xét thời tiết) chọn vệ tinh theo tiêu chí:

- (A) $\arg \max SKR$
- (B) $\arg \min$ zenith angle $\zeta_s(t)$ (elevation cao nhất)
- (C) Ngẫu nhiên
- (D) Theo thứ tự phát hiện (thứ tự TLE)

Câu 68. Vì sao improvement_pct của thuật toán Greedy so với baseline luôn $\geq 0\%$ về mặt toán học?

- (A) Vì greedy luôn chạy nhanh hơn
- (B) Vì baseline luôn nằm trong tập ứng viên mà $\arg \max$ SKR duyệt qua, nên SKR của lựa chọn tối ưu không thể thấp hơn
- (C) Vì đây là quy ước lập trình, không có ý nghĩa toán học
- (D) Vì baseline luôn chọn vệ tinh tệ nhất

Câu 69. Với 1 trạm mặt đất duy nhất, improvement_pct của greedy so với baseline elevation-priority sẽ:

- (A) Luôn rất lớn ($> 100\%$)
- (B) Bằng 0% — một đẳng thức toán học (mọi vệ tinh khả kiến chịu chung một bầu trời)
- (C) Âm (baseline tốt hơn)
- (D) Không xác định được

Câu 70. Kết quả thực nghiệm của dự án (dữ liệu ERA5 thật, TLE Starlink Shell-1 thật, 8 trạm ASEAN, cần **nhiều trạm với thời tiết khác nhau** để $\text{improvement_pct} > 0\%$) cho thấy improvement mùa mưa ($+678\%$) lớn hơn nhiều mùa khô ($+85\%$), chủ yếu vì:

- (A) Mùa mưa vệ tinh bay nhanh hơn
- (B) Các trạm ở bán cầu Nam (Jakarta) đang mùa khô khi Việt Nam mùa mưa cao điểm — tương quan âm liên bán cầu (cross-hemisphere anti-correlation) làm site diversity hiệu quả hơn
- (C) θ_C thay đổi theo mùa
- (D) Dữ liệu ERA5 kém chính xác hơn vào mùa mưa

8 Nhóm H — Chỉ số Tin cậy & Tổng hợp (Câu 71–80)

Câu 71. Availability A được định nghĩa:

- (A) $A = P_{\text{cloud}}$
- (B) $A = 1 - P_{\text{cloud}}$
- (C) $A = \text{SKR}_{\text{eff}}/\text{SKR}_{\text{clear}}$
- (D) $A = p_{\text{rain}}$

Câu 72. Outage probability P_{out} bằng:

- (A) $1 - P_{\text{cloud}}$
- (B) P_{cloud}
- (C) p_{rain}
- (D) QBER

Câu 73. Công thức K_{day} (khóa tích lũy/ngày) là:

- (A) $\text{SKR}_{\text{eff,kbps}} \times 1000 \times 86400$
- (B) $\text{SKR}_{\text{eff,kbps}} \times 3600$
- (C) $\text{SKR}_{\text{eff,kbps}}/86400$
- (D) $A \times P_{\text{out}}$

Câu 74. Đơn vị của K_{day} trong công thức trên là:

- (A) kbps
- (B) bits/ngày

- (C) dB
- (D) Không thứ nguyên

Câu 75. A và K_{day} thường biến thiên **cùng chiều** theo mùa (cùng cao vào mùa khô, cùng thấp vào mùa mưa) vì:

- (A) Cả hai đều tỷ lệ nghịch với P_{cloud} (biến số khí hậu chung)
- (B) Đây là trùng hợp ngẫu nhiên
- (C) K_{day} không phụ thuộc thời tiết
- (D) A luôn bằng 1

Câu 76. Theo 10 điểm chỉ đạo của thầy Minh (18/06/2026), thông điệp chính của bài báo GLOBECOM WS-10 là:

- (A) Đề xuất một mô hình thời tiết 3 trạng thái mới (bản thân mô hình là đóng góp chính)
- (B) Reliability & service continuity cho hệ thống NTN bảo mật — mô hình thời tiết chỉ là công cụ để chứng minh điều đó
- (C) So sánh SIKD với các hệ QKD mặt đất
- (D) Tối ưu hóa phần cứng photodetector

Câu 77. Ràng buộc "elevation tối thiểu 30° " (kế thừa từ luận án thầy Minh) có tác dụng:

- (A) Giảm số vệ tinh khả kiến xuống 0
- (B) Tránh suy hao khí quyển quá lớn và đảm bảo turbulence luôn ở chế độ yếu (log-normal hợp lệ)
- (C) Tăng tốc độ tính toán mô phỏng
- (D) Không có tác dụng vật lý, chỉ là quy ước

Câu 78. Thuật ngữ "routing" trong bài báo GLOBECOM WS-10 đã được đổi thành "selection" vì:

- (A) "Selection" nghe học thuật hơn
- (B) "Routing" thường liên quan tới lớp mạng (network layer, ví dụ định tuyến gói tin giữa nhiều node) mà bài báo hiện chưa đề cập tới
- (C) Đây là yêu cầu bắt buộc của IEEE GLOBECOM
- (D) Hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau về mặt toán học

Câu 79. Luận án gốc của thầy Minh (Aizu 2023) **không có** mô hình thời tiết (chỉ dùng $V = 30$ km cố định, bầu trời quang). Đây là:

- (A) Một lỗi trong luận án cần sửa
- (B) Khoảng trống (gap) mà dự án SIKD hiện tại lấp đầy bằng mô hình 3 trạng thái nhiệt đới ASEAN
- (C) Không liên quan gì tới dự án hiện tại
- (D) Chỉ áp dụng cho Nhật Bản, không thể mở rộng

Câu 80. Các giá trị SKR_{eff} , K_{day} trong các bài tập của cẩm nang công thức (dùng $\zeta = 30^\circ$ cố định) so với số liệu **chính thức** công bố trong bài báo GLOBECOM WS-10 (dùng mô phỏng quỹ đạo TLE thật):

- (A) Hoàn toàn giống nhau, có thể trích dẫn trực tiếp vào bài báo
- (B) Chỉ mang tính minh họa nguyên lý công thức (sự phạm); số liệu chính thức phải lấy từ mô phỏng quỹ đạo đầy đủ trong 07.Tasks_GLOBECOM_WS10.md
- (C) Luôn cao hơn số liệu chính thức 10 lần
- (D) Không thể so sánh vì đơn vị khác nhau

9 Nhóm I — Hình học Vùng phủ & Khả thi Cặp Thành phố (Câu 81–90)

Câu 81. Công thức $R_{\text{cov}}(\varepsilon) = R_E[\arccos(\frac{R_E}{R_E+H_S} \cos \varepsilon) - \varepsilon]$ tính đại lượng gì?

- (A) Slant range (khoảng cách đường ngắm)
- (B) Bán kính vùng phủ mặt đất (ground-track radius) của trạm
- (C) Góc off-nadir tại vệ tinh
- (D) Khoảng cách great-circle giữa 2 trạm

Câu 82. Với $H_S = 550$ km, $\varepsilon = 30^\circ$, giá trị R_{cov} gần đúng nhất là:

- (A) 573 km
- (B) 993 km
- (C) 793 km
- (D) 1587 km

Câu 83. So với ground-coverage radius, slant range luôn:

- (A) Nhỏ hơn
- (B) Lớn hơn
- (C) Bằng nhau
- (D) Không liên quan

Câu 84. Ngưỡng khoảng cách dual-downlink tại $\varepsilon = 30^\circ$ ($H_S = 550$ km) là:

- (A) 793 km
- (B) 993 km
- (C) 1587 km
- (D) 3000 km

Câu 85. So với định lý cos cầu (spherical law of cosines), công thức haversine được ưa dùng vì:

- (A) Tính toán nhanh hơn nhiều
- (B) Ổn định số học hơn khi 2 điểm gần nhau (tránh khuếch đại sai số làm tròn)
- (C) Cho kết quả khác về mặt vật lý
- (D) Không cần biết bán kính Trái Đất

Câu 86. Góc off-nadir η khi vệ tinh ở đúng thiên đỉnh trạm (elevation = 90°) bằng:

- (A) 90°
- (B) 45°
- (C) 0°
- (D) Không xác định

Câu 87. Quy tắc `classify_pair` phân loại 1 cặp trạm là DUAL khi:

- (A) Khoảng cách 2 trạm $\leq$ ngưỡng dual-downlink
- (B) Khoảng cách 2 trạm $\geq$ ngưỡng dual-downlink
- (C) Cả 2 trạm cùng quốc gia
- (D) Luôn luôn (mọi cặp đều DUAL)

Câu 88. Độ trễ relay store-and-forward $i \rightarrow j$ khác $j \rightarrow i$ (bất đối xứng) chủ yếu vì:

- (A) Lỗi làm tròn số học
- (B) Vệ tinh bay theo hướng cố định mỗi pass (ascending/descending), ảnh hưởng thứ tự ghé thăm 2 thành phố
- (C) Trạm i và j có công suất phát khác nhau
- (D) Đây là quy ước lập trình tùy ý, không có ý nghĩa vật lý

Câu 89. Bản paper cũ từng nhầm ”~950 km” là ground-coverage radius tại $\varepsilon = 30^\circ$; con số đó thực ra là:

- (A) Slant range
- (B) Ngưỡng dual-downlink
- (C) Bán kính Trái Đất chia 4
- (D) Độ cao vệ tinh

Câu 90. Khi elevation mask ε tăng (siết chặt hơn), $R_{\text{cov}}(\varepsilon)$ sẽ:

- (A) Tăng
- (B) Giảm
- (C) Không đổi
- (D) Tăng rồi giảm

10 Nhóm J — Thống kê Thời tiết theo Giờ (Câu 91–100)

Câu 91. Ngưỡng CLOUD_OUTAGE_THRESHOLD dùng để định nghĩa ”giờ có mây” là:

- (A) 50%
- (B) 70%
- (C) 85%
- (D) 95%

Câu 92. ”Ngày quang” (clear day) được định nghĩa là ngày có:

- (A) Mọi giờ đều dưới ngưỡng mây
- (B) Trung bình cloud_cover cả ngày dưới ngưỡng 85%
- (C) Không có mưa
- (D) Nhiệt độ dưới 30°C

Câu 93. Mưa đối lưu (convective rainfall) đạt đỉnh vào khoảng thời gian nào trong ngày, ở 8/8 thành phố ASEAN?

- (A) 00:00–05:00 (nửa đêm)
- (B) 05:00–10:00 (sáng)
- (C) 13:00–18:00 (chiều)
- (D) Đồng suốt ngày, không có đỉnh rõ

Câu 94. Mây tổng (total cloud cover) lại đạt đỉnh vào khoảng thời gian nào ở 6/8 thành phố?

- (A) Gần rạng sáng/nửa đêm
- (B) Giữa trưa
- (C) Cùng lúc với đỉnh mưa (chiều)
- (D) Không có mẫu hình rõ ràng

Câu 95. Cửa sổ FSO tốt nhất (mây+mưa thấp nhất kết hợp), trung bình 8 thành phố, rơi vào khoảng:

- (A) 00:00–04:00
- (B) 05:00–11:00 (giữa sáng)
- (C) 12:00–16:00
- (D) 20:00–23:00

Câu 96. Vì sao cửa sổ FSO tốt nhất tạo ra "xung đột thật" (genuine tension) cho SIKD?

- (A) Vì cửa sổ đó quá ngắn
- (B) Vì cửa sổ đó là ban ngày (có nắng), trong khi QKD truyền thống ưu tiên bóng tối để giảm nhiễu nền quang học
- (C) Vì vệ tinh không khả kiến vào giờ đó
- (D) Không có xung đột thật, đây chỉ là giả thuyết chưa kiểm chứng

Câu 97. Hệ số tương quan Pearson mây Hà Nội–Đà Nẵng tháng 7 (số liệu thật) là:

- (A) -0.499
- (B) $+0.231$
- (C) $+0.499$
- (D) 0 (không tương quan)

Câu 98. Hệ số tương quan Pearson mây Hà Nội–Jakarta tháng 7 (số liệu thật) là:

- (A) $+0.499$
- (B) -0.231 (âm, liên bán cầu)
- (C) $+0.900$
- (D) -0.900

Câu 99. Hàm `joint_clear_probability` tính P (ít nhất 1 trạm quang) bằng cách:

- (A) Giả định các trạm độc lập rồi nhân xác suất
- (B) Tính trực tiếp từ dữ liệu đồng thời (không giả định độc lập)
- (C) Lấy trung bình cộng xác suất từng trạm
- (D) Luôn bằng xác suất của trạm tốt nhất

Câu 100. Cả bài này và Dang 2023 đều cho thấy khi thêm trạm vào mạng site-diversity:

- (A) Mức tăng biên (marginal gain) không đổi ở mọi trạm thêm vào
- (B) Mức tăng biên giảm dần (trạm đầu đóng góp nhiều hơn trạm sau)
- (C) Mức tăng biên tăng dần
- (D) Thêm trạm luôn làm giảm availability

11 Nhóm K — Problem Formulation & Matching ALG-0/ALG-1 (Câu 101–110)

Câu 101. Biến quyết định $x_{g,s}(t) \in \{0, 1\}$ biểu diễn:

- (A) Trạm g đang nhận từ vệ tinh s tại thời điểm t
- (B) Khoảng cách giữa trạm g và vệ tinh s
- (C) Xác suất trạm g nhìn thấy vệ tinh s
- (D) Số bit khóa sinh ra tại trạm g

Câu 102. Ràng buộc $\sum_s x_{g,s}(t) \leq 1 \forall g$ có nghĩa:

- (A) Mỗi trạm có tối đa 1 đầu quang (chỉ nhận từ 1 vệ tinh mỗi lúc)
- (B) Mỗi vệ tinh phục vụ tối đa 1 trạm
- (C) Tổng số trạm không vượt quá 1
- (D) Không có ý nghĩa ràng buộc thật, chỉ để chuẩn hóa

Câu 103. So với argmax độc lập từng trạm, bài toán MATCHING (2 ràng buộc đồng thời) khác biệt ở chỗ:

- (A) Matching nhanh hơn về mặt tính toán
- (B) Matching ngăn 2 trạm cùng "chiếm" 1 vệ tinh, argmax độc lập không có cơ chế này
- (C) Không có khác biệt thực chất
- (D) Matching chỉ dùng khi có đúng 2 trạm

Câu 104. Phí handover c_h trong hàm mục tiêu có tác dụng:

- (A) Gộp chi phí bắt bám lại vệ tinh vào ngay hàm mục tiêu, không cần mô hình thời gian riêng
- (B) Tăng tốc độ hội tụ thuật toán
- (C) Chỉ có ý nghĩa khi $c_h < 0$
- (D) Bắt buộc phải bằng 0 trong mọi trường hợp

Câu 105. Quy tắc ALG-0 (baseline) khi vệ tinh đang phục vụ (prev) VẪN còn khả kiến:

- (A) Luôn chuyển sang vệ tinh elevation cao nhất
- (B) Giữ nguyên vệ tinh đang phục vụ (sticky), bất kể có vệ tinh khác elevation cao hơn
- (C) Ngẫu nhiên chọn 1 trong 2
- (D) Bỏ trống trạm đó

Câu 106. Lý do chính khiến ALG-0 dùng chiến lược "sticky" thay vì re-evaluate mỗi bước:

- (A) Sticky tính toán nhanh hơn đáng kể
- (B) Re-evaluate mỗi bước từng khiến baseline "nhảy" cơ hội chủ nghĩa ở mật độ vệ tinh cao, thoải phòng cải thiện biểu kiến của thuật toán thời tiết
- (C) Sticky là yêu cầu bắt buộc của phần cứng thật
- (D) Không có lý do kỹ thuật, chỉ là lựa chọn tùy ý

Câu 107. ALG-1 (match_weather_aware) giải bài toán matching bằng:

- (A) Vết cặn mọi hoán vị
- (B) Thuật toán Hungarian (linear_sum_assignment)
- (C) Gradient descent
- (D) Mạng nơ-ron

Câu 108. Phân biệt ALG-1-blind và ALG-1-aware nhằm mục đích:

- (A) Tăng tốc độ chạy chương trình
- (B) Tách riêng giá trị của "phối hợp liên trạm" (blind) khỏi giá trị "biết thời tiết" (aware), tránh gộp lẫn 2 hiệu ứng
- (C) Không có mục đích phương pháp luận, chỉ là 2 phiên bản thử nghiệm
- (D) Kiểm tra lỗi phần mềm

Câu 109. Trong bài báo, matching_gain (ALG-1-blind vs ALG-0) có dấu:

- (A) Dương (+3–4%)
- (B) Âm (−3.1% đến −3.6%)
- (C) Luôn bằng 0
- (D) Không được báo cáo trong bài

Câu 110. `weather_info_gain` (ALG-1-aware vs ALG-1-blind) có dấu:

- (A) Dương (+1.7% đến +2.1%)
- (B) Âm
- (C) Luôn bằng `matching_gain`
- (D) Không xác định được

12 Nhóm L — Khóa Cặp Trusted-Relay & ALG-2 (Câu 111–120)

Câu 111. Khóa dùng được của 1 cặp (A, B) dưới mô hình trusted-relay là:

- (A) Tổng khóa 2 bên
- (B) Trung bình cộng khóa 2 bên
- (C) $\min(\text{khóa bên A, khóa bên B})$
- (D) $\max(\text{khóa bên A, khóa bên B})$

Câu 112. Lý do dùng min thay vì tổng:

- (A) Vệ tinh phát công khai XOR bit-wise của 2 khóa; khóa dùng được bị giới hạn bởi bên nhận ÍT HƠN
- (B) Quy ước toán học tùy ý, không có lý do vật lý
- (C) Để đơn giản hóa công thức
- (D) Vì min luôn cho kết quả lớn hơn tổng

Câu 113. Thuật toán ALG-2 greedy xử lý các pass theo thứ tự:

- (A) Tăng dần key_bits
- (B) Giảm dần key_bits
- (C) Ngẫu nhiên
- (D) Theo alphabet tên trạm

Câu 114. Vì sao ALG-2 greedy dùng quy tắc "deficit" thay vì "gain biên trực tiếp"?

- (A) Deficit tính nhanh hơn
- (B) Ở cold-start (1 bên vẫn = 0), gain biên của $\min(x, 0)$ luôn bằng 0 với mọi x — không phân biệt được ứng viên nào tốt hơn
- (C) Deficit là yêu cầu bắt buộc của thư viện scipy
- (D) Không có lý do, 2 quy tắc tương đương hoàn toàn

Câu 115. ALG-2 phiên bản tối ưu (schedule_pairs_ilp) được giải bằng:

- (A) MILP qua `scipy.optimize.milp` (HiGHS)
- (B) Quy hoạch động (dynamic programming)
- (C) Thuật toán di truyền (genetic algorithm)
- (D) Không thể giải được, chỉ có greedy

Câu 116. Mục đích của biến thể ALG-2 maxmin (water-filling) là:

- (A) Tối đa tổng thông lượng toàn mạng
- (B) Nâng SÀN (cặp tệ nhất) thay vì tối đa tổng, ưu tiên công bằng
- (C) Chạy nhanh hơn 2 biến thể kia
- (D) Loại bỏ hoàn toàn khái niệm cặp thành phố

Câu 117. Động lực tạo ra biến thể maxmin là phát hiện (Task 14):

- (A) ALG-2 throughput-max cho $\min_q K_q = 0$ trong 83–88% lượt Monte Carlo
- (B) ALG-2 throughput-max chạy quá chậm
- (C) ALG-2 throughput-max có lỗi cú pháp
- (D) Không có động lực cụ thể, chỉ là mở rộng lý thuyết

Câu 118. Tỷ lệ ngày có ít nhất 1 cặp nhận 0 khóa dùng được (pair-starvation), theo bài báo, là:

- (A) 10–20%
- (B) 50–60%
- (C) 90.6%–95.8%
- (D) 0% (không bao giờ xảy ra)

Câu 119. Pair-starvation cao được bài báo giải thích là:

- (A) Lỗi thuật toán cần sửa
- (B) Giới hạn vật lý cấu trúc (chia sẻ 8 trạm cho 28 cặp), không phải lỗi lập lịch
- (C) Do dữ liệu thời tiết không chính xác
- (D) Do chọn sai tham số m_K, m_D

Câu 120. Độ phức tạp tính trọng số cho mọi cặp (trạm, vệ tinh) khả kiến là:

- (A) $O(1)$
- (B) $O(|\mathcal{G}| \times \max_g |\mathcal{V}_g(t)|)$
- (C) $O(2^{|\mathcal{G}|})$
- (D) $O(|\mathcal{G}|!)$

13 Nhóm M — Relay Đa chặng qua ISL (Câu 121–130)

Câu 121. RAAN (Right Ascension of Ascending Node) xác định:

- (A) Mặt phẳng quỹ đạo của vệ tinh
- (B) Pha (vị trí dọc quỹ đạo) của vệ tinh
- (C) Độ cao vệ tinh
- (D) Tốc độ vệ tinh

Câu 122. Mean anomaly xác định:

- (A) Mặt phẳng quỹ đạo
- (B) Pha (vị trí dọc quỹ đạo trong mặt phẳng đó)
- (C) Độ nghiêng quỹ đạo (inclination)
- (D) Khối lượng vệ tinh

Câu 123. Hàm `cluster_planes` gom vệ tinh vào cùng 1 mặt phẳng khi:

- (A) Mean anomaly giống nhau
- (B) Khoảng cách RAAN giữa các vệ tinh liên tiếp (đã sắp xếp) nhỏ hơn `bin_width_deg`
- (C) Cùng tên vệ tinh
- (D) Cùng độ cao chính xác

Câu 124. Mô hình đồ thị ”+Grid” cho bậc (degree) tối đa mỗi vệ tinh là:

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 8
- (D) Không giới hạn

Câu 125. Trên chòm sao thật đã lọc (1.019 vệ tinh), số mặt phẳng và bậc trung vị tìm được là:

- (A) 72 mặt phẳng, bậc trung vị 2
- (B) 62 mặt phẳng, bậc trung vị 4
- (C) 8 mặt phẳng, bậc trung vị 8
- (D) 1.019 mặt phẳng (mỗi vệ tinh 1 mặt phẳng riêng)

Câu 126. Thuật toán `bfs_hop_distance` sử dụng:

- (A) Duyệt sâu (DFS)
- (B) Duyệt rộng (BFS) chuẩn
- (C) Dijkstra có trọng số
- (D) A* heuristic

Câu 127. Hằng số `ISL_HOP_LATENCY_S=30.0` đại diện cho:

- (A) Trễ lan truyền laser giữa 2 vệ tinh
- (B) Overhead xử lý/tái mã hóa tại trạm trung gian tin cậy (KHÔNG PHẢI trễ lan truyền, vốn chỉ vài ms)
- (C) Thời gian 1 vòng quỹ đạo
- (D) Thời gian truyền 1 bit dữ liệu

Câu 128. `time_optimal_relay` chọn ứng viên có:

- (A) Elevation cao nhất
- (B) Latency (thời gian giao khóa) nhỏ nhất
- (C) Số hop nhiều nhất
- (D) Dung lượng lớn nhất, bất kể thời gian

Câu 129. `capacity_optimal_relay` chọn ứng viên có:

- (A) Latency nhỏ nhất tuyệt đối
- (B) `delivered_gbit` lớn nhất, trong số ứng viên nằm trong ngân sách latency cho phép
- (C) Số hop nhỏ nhất
- (D) Ngẫu nhiên trong số ứng viên khả thi

Câu 130. So với mô hình đơn-chặng cũ (7–725 phút, rất phân tán), mô hình ISL cho kết quả 28 cặp:

- (A) Vẫn phân tán tương tự, không cải thiện
- (B) Hội tụ về dải hẹp 2.9–4.1 phút, speedup trung vị $\sim 200\times$
- (C) Chậm hơn mô hình cũ
- (D) Chỉ cải thiện cho đúng 1 cặp duy nhất

14 Nhóm N — Tối ưu Power-Split Khóa/Dữ liệu (Câu 131–140)

Câu 131. Crosstalk với $m_{\text{leak}} = m_K$ đại diện chiều rò nhiễu nào?

- (A) Dữ liệu rò vào khóa
- (B) Khóa rò vào dữ liệu
- (C) Nhiễu nền rò vào cả 2 kênh
- (D) Không có ý nghĩa vật lý, chỉ là biến trung gian

Câu 132. Crosstalk khóa→dữ liệu nhỏ hơn nhiều so với dữ liệu→khóa vì:

- (A) $m_K \ll m_D$ trong thiết kế thực tế
- (B) Kênh dữ liệu không có nhiễu
- (C) Đây là giả định tùy ý không có cơ sở
- (D) R_e khác nhau giữa 2 kênh

Câu 133. Định nghĩa thông lượng dữ liệu được module `sikd_powersplit.py` chọn dùng là:

- (A) Channel capacity $R_b(1 - H_2(\text{BER}))$
- (B) Uncoded goodput $R_b(1 - \text{BER})$
- (C) Heuristic $R_b(1 - 2\text{BER})$
- (D) R_b/BER

Câu 134. Lý do KHÔNG dùng channel capacity $(1 - H_2(\text{BER}))$ cho định nghĩa thông lượng:

- (A) Channel capacity luôn cho kết quả âm
- (B) Không có suy diễn/lý giải rõ ràng cho mô hình kênh cụ thể này; uncoded goodput đơn giản và tường minh hơn
- (C) Channel capacity không tồn tại về mặt toán học
- (D) Quy định bắt buộc của IEEE

Câu 135. Trong `pareto_frontier`, một điểm i bị coi là "bị thống trị" khi:

- (A) Tồn tại điểm j có CẢ 2 chỉ số $\geq i$ và ít nhất 1 chỉ số $> i$
- (B) Điểm i có SKR thấp nhất trong toàn lưới
- (C) Điểm i vi phạm ràng buộc $m_K + m_D > 1$
- (D) Không có định nghĩa "bị thống trị", mọi điểm đều được giữ

Câu 136. Mục tiêu của thuật toán `adaptive_split` là:

- (A) Tối đa hóa SKR bất kể chi phí dữ liệu
- (B) Tìm m_K NHỎ NHẤT sao cho đủ khóa yêu cầu trong thời lượng pass cho trước
- (C) Tìm m_D lớn nhất có thể
- (D) Chia đều $m_K = m_D = 0.5$ luôn luôn

Câu 137. `adaptive_split` tìm kiếm m_K theo hướng:

- (A) Giảm dần từ lớn xuống nhỏ
- (B) Tăng dần từ nhỏ lên lớn, dừng ngay khi đủ điều kiện
- (C) Nhị phân (binary search)
- (D) Ngẫu nhiên

Câu 138. Công thức crosstalk σ_{CT}^2 tỷ lệ với m_{leak} theo bậc:

- (A) Bậc 1 (tuyến tính)
- (B) Bậc 2 (bình phương)
- (C) Bậc 3
- (D) Không phụ thuộc m_{leak}

Câu 139. Công thức crosstalk σ_{CT}^2 tỷ lệ với công suất phát P_T theo bậc:

- (A) Bậc 1
- (B) Bậc 2

- (C) Bậc 0.5
- (D) Không phụ thuộc P_T

Câu 140. Triết lý ”chọn 1, ghi rõ” (Task 8) khi có nhiều định nghĩa khả dĩ cho 1 đại lượng nghĩa là:

- (A) Luôn chọn định nghĩa phức tạp nhất
- (B) Ghi rõ lựa chọn thiết kế đã chọn và lý do, thay vì ngấm giả định mà không nói rõ
- (C) Để người đọc tự chọn định nghĩa
- (D) Không áp dụng cho dự án này

15 Nhóm O — Trích xuất Pass & Tổng hợp Bài báo (Câu 141–150)

Câu 141. Mục đích của nội suy tuyến tính thời điểm rise/set là:

- (A) Tăng tốc độ tính toán
- (B) Tránh sai số do lưới lấy mẫu rời rạc, đặc biệt cho pass ngắn
- (C) Giảm dung lượng lưu trữ
- (D) Bắt buộc theo chuẩn IEEE

Câu 142. Quy ước giờ địa phương dùng trong `pass_analysis.py` là:

- (A) UTC offset dân sự cố định (không DST, vì không quốc gia ASEAN nào dùng giờ mùa hè)
- (B) Giờ mặt trời thực (solar time)
- (C) Luôn quy về UTC, không đổi múi giờ
- (D) Tùy theo mùa

Câu 143. Công thức tần suất pass/ngày là:

- (A) Số pass quan sát $\times$ (24 / số giờ quan sát)
- (B) Số pass quan sát / 24
- (C) Số pass quan sát $\times$ 24
- (D) Không thể ước lượng từ cửa sổ quan sát ngắn

Câu 144. Số liệu thật của dự án: số pass/trạm/ngày (mask 30°, 1.019 vệ tinh Shell-1) xấp xỉ:

- (A) 15
- (B) 150
- (C) 1.500
- (D) 15.000

Câu 145. Phát hiện "26.3% pass rơi vào cửa sổ FSO tốt nhất" (khớp gần đúng 25% kỳ vọng đều) cho thấy:

- (A) Vệ tinh Starlink Shell-1 là sun-synchronous (đồng bộ mặt trời)
- (B) Ràng buộc "cửa sổ vàng" đến từ chu kỳ THỜI TIẾT, không phải hình học quỹ đạo (vệ tinh khả kiến đều đặn suốt 24h)
- (C) Dữ liệu pass bị lỗi, cần tính lại
- (D) Cửa sổ tốt nhất thực ra là ngẫu nhiên, không có ý nghĩa

Câu 146. Theo Conclusion của bài báo, yếu tố giới hạn độ tin cậy CHÍNH ở ASEAN mùa mưa là:

- (A) Suy hao do mưa (rain attenuation)
- (B) Outage do mây dày (cloud outage), không phải suy hao mưa
- (C) Nhiều turbulence
- (D) Công suất phát không đủ

Câu 147. Dải availability A báo cáo trong bài (10 năm ERA5, 8 thành phố) là:

- (A) 0.107 (Kuala Lumpur, tháng 11) đến 0.965 (Bangkok, tháng 2)
- (B) 0.50 đến 0.99 ở mọi thành phố/tháng
- (C) Luôn trên 0.80
- (D) Không được báo cáo bằng số cụ thể

Câu 148. Trong 28 cặp thành phố ASEAN, số cặp DUAL và SF (tại mask 30°) lần lượt là:

- (A) 28 DUAL, 0 SF
- (B) 0 DUAL, 28 SF
- (C) 14 DUAL, 14 SF
- (D) 20 DUAL, 8 SF

Câu 149. Chòm sao vệ tinh dùng trong bài báo là:

- (A) Mô phỏng tổng hợp (synthetic), không dựa trên vệ tinh thật
- (B) 1.019 vệ tinh Starlink Shell-1 thật, TLE live từ CelesTrak, lan truyền bằng SGP4
- (C) Chỉ 1 vệ tinh đại diện
- (D) Vệ tinh GEO cố định

Câu 150. Bài học phương pháp luận chính rút ra từ việc rút lại con số ”+678%” là:

- (A) Không bao giờ nên so sánh nhiều trạm với ít trạm
- (B) Mọi so sánh cải thiện phải cùng số trạm/cùng baseline, và phải nêu rõ baseline đó là gì trong cùng câu văn
- (C) Con số phần trăm luôn không đáng tin cậy
- (D) Nên tránh dùng thuật toán thời tiết hoàn toàn

16 Đáp án

Câu	ĐA	Câu	ĐA	Câu	ĐA	Câu	ĐA
1	B	21	B	41	B	61	B
2	B	22	D	42	B	62	B
3	C	23	B	43	B	63	B
4	C	24	B	44	B	64	A
5	B	25	B	45	B	65	B
6	B	26	B	46	B	66	B
7	B	27	B	47	B	67	B
8	B	28	B	48	A	68	B
9	C	29	B	49	B	69	B
10	B	30	A	50	B	70	B
11	B	31	A	51	B	71	B
12	A	32	B	52	B	72	B
13	B	33	C	53	A	73	A
14	C	34	B	54	B	74	B
15	C	35	B	55	A	75	A
16	B	36	B	56	B	76	B
17	C	37	C	57	D	77	B
18	D	38	B	58	B	78	B
19	C	39	B	59	B	79	B
20	A	40	C	60	B	80	B

Câu	ĐA	Câu	ĐA	Câu	ĐA	Câu	ĐA
81	B	91	C	101	A	111	C
82	C	92	B	102	A	112	A
83	B	93	C	103	B	113	B
84	C	94	A	104	A	114	B
85	B	95	B	105	B	115	A
86	C	96	B	106	B	116	B
87	A	97	C	107	B	117	A
88	B	98	B	108	B	118	C
89	A	99	B	109	B	119	B
90	B	100	B	110	A	120	B

Câu	ĐA	Câu	ĐA	Câu	ĐA
121	A	131	B	141	B
122	B	132	A	142	A
123	B	133	B	143	A
124	B	134	B	144	C
125	B	135	A	145	B
126	B	136	B	146	B
127	B	137	B	147	A
128	B	138	B	148	C
129	B	139	B	149	B
130	B	140	B	150	B

Ghi chú tính toán — kiểm chứng nhanh vài đáp án số

Câu 3: $w_0 = 1550 \times 10^{-9} / (2 \times 20 \times 10^{-6}) = 0.03875 \text{ m} = 3.875 \text{ cm}$ (C).

Câu 13: $\sigma_{\text{clear}}(V=20) = (3.912/20)(1550/550)^{-1.3} = 0.05086 \text{ km}^{-1}$ (B).

Câu 16: $\sigma_{\text{rain}}(R=10) = 0.509 \times 10^{0.63} / 4.343 = 0.4999 \approx 0.50 \text{ km}^{-1}$ (B).

Câu 18: $L_{\text{atm}}(\zeta=60^\circ) = 20 / \cos 60^\circ = 20 / 0.5 = 40 \text{ km}$ (D).

Câu 25: $\sigma_{\text{CT}}^2(m_D=0.9) / \sigma_{\text{CT}}^2(m_D=0.5) = (0.9/0.5)^2 = 3.24$ (B, câu 35).

Câu 57: $\text{SKR}_{\text{kbps}} = 0.008 \times 10^9 / 1000 = 8000 \text{ kbps}$ (D).

Câu 82: $R_{\text{cov}}(30^\circ, H_S=550\text{km}) = 793.5 \text{ km}$ (C), tính bằng `ground_coverage_radius_km`.

Câu 84: ngưỡng dual-downlink = $2 \times 793.5 = 1587.0 \text{ km}$ (C).

Câu 97/98: $r_{\text{HN-DN}}(\text{th7}) = +0.499$ (C), $r_{\text{HN-Jakarta}}(\text{th7}) = -0.231$ (B) — cả 2 khớp `latex_paper_3` Section Inter-City Weather Correlation.

Câu 125: chòm sao thật (1.019 vệ tinh đã lọc) cho đúng 62 mặt phẳng, bậc trung vị 4 (B) — xem Task 24.3.

Câu 130: speedup trung vị ISL = $200.7 \times$, dải hội tụ 2.9–4.1 phút (B).

Câu 144: $\sim 1,500 \text{ pass/trạm/ngày}$ tại mask 30° (C), khớp `latex_paper_3` Section Satellite Ground Tracks.

Tất cả số liệu khớp với `SIKD_Weather_Formula_Guide.tex`, `SIKD_Exercises_Solutions.tex` và output thực tế của `05_Code_v2/modules/`.